鲜切水果批次追溯演练 SOP 与 4 张可填写表

从一个原料批次，查到加工、成品、在库和门店去向；再把数量一层层对回来。

一个具体触发事件

以下为虚构教学场景：一家小型鲜切加工厂收到供应方关于原料批次 P1 的核查通知。仓库能找到到货单，班组也有加工记录，但 P1 与 P2 混用过，成品又分两次送到不同门店。负责人要回答的不是“表有没有填”，而是“哪些加工单用了 P1、哪些成品关联它、现在分别在哪里、哪些数量还对不上”。

这份资料解决什么

用四张可填写表串起“到货批次→加工投入与产出→成品流转→演练核对”。不需要先上系统，先把批次关系和数量口径跑通；以后换 Excel、扫码或业务系统，也沿用同一套业务对象和证据。本文不承诺几分钟完成或降低多少损失。

使用对象与边界

适用：能取得到货、加工和流转记录的小型鲜切加工厂、中央厨房及门店后场。负责人建议为质量负责人，仓库和生产分别提供原始记录，复核人独立对数。年限、资历和企业案例未作虚构背书。

这是追溯演练与记录组织模板，不是食品安全处置、召回、保质期、温控、检验或产品放行意见。真实异常应按企业已批准的应急程序和适用要求，由有权限的质量负责人决定暂停、隔离、通知及后续处置；不能等演练表填完才处理。记录齐全不代表食品安全，数量对平不代表允许销售。

教学编号 P1/T1/F1 是内部示例，不是 GS1 编码、监管备案或认证。本资料不把 ChatGPT 分析当作质量签字；不向外部 AI 上传客户姓名、电话、订单明细或商业秘密。

01 先定口径，再按六步做演练

开始前填写：演练负责人____；独立复核人____；冻结时点____；观察范围____；原料/成品计量单位____；称量或换算依据____；企业批准的允许差异____。缺少口径时先标“待核”，不使用本文自定的通用合格阈值。

第一步：锁定批次，不只锁商品名称

从通知或演练抽签选一个原料批次，核对品名、供方批号、内部批号、到货日期、数量和原凭证。两批同名水果不能合并成一个“苹果”项目；分批到货或供方重号时，内部编号须能区分。冻结的是本次查询快照，不是停止后续依法依规必要的处置。

第二步：用加工单连接投入与产出

同一加工单的每个投入批次、每个产出批次分别占一行，均带数量与单位。一个投入拆成多单、多个投入混成一单，都保留全部关系；不能只在成品标签上写一个代表性原料批次。批次改名需保留前后对应，不覆盖旧编号。

第三步：沿关系找全后续批次

从目标原料找关联加工单，再找这些加工单的全部成品；如有返工、重新分装或合批，继续追到新加工单和新成品，直到没有新的下游关系。用“已查加工单/已查批次”清单避免循环重复，不因流程记录绕回就漏查。缺一条关系即登记缺口。

第四步：把关联成品逐项落到去向

按发货事件号、成品批次、货位/收货方、数量、时间和单据查询。列出在库、在途、外部收货以及状态未知的部分；实际签收未取得时写“待证”，不把发货单当成已签收。对外通知由企业授权人员执行，不按演练数据群发。

第五步：分层对数，不把原料和成品加成一笔

原料层：到货 + 已证实转入 = 加工耗用 + 退料/转出 + 报废 + 期末结余 + 未解释差异。加工层：投入 = 成品 + 已记录副产物/工艺损失 + 在制增减及差异。成品层：期初 + 产出 + 退回 + 转入 = 出库 + 转出 + 报废 + 期末结余 + 差异。同一观察窗、同一单位；没有发生的项目也要确认后才能填 0。

第六步：复核、留缺口、再演练

第二人拿原凭证重算关联和数量，记录漏项、重项、未取得证据及责任人。整改后对同一缺口复测；资料仍缺时结论为“证据不足”，不是通过。演练完成时间记录真实起止，目标由企业设定，不能用预计时间冒充实际耗时。

02 教学算例：40kg 关联成品怎样对回来

全部为作者设计的虚构数据；单位均为 kg、同一冻结时点，无退回、在途或期初库存。为便于理解，本例只演示已知批次关系与质量数量平衡，不据此认定真实异常的最终影响范围。

原料账

P1 到货 40：T1 耗用 25，T2 耗用 10，结余 5。核对：25 + 10 + 5 = 40。P2 到货 30：T1 耗用 15，T3 耗用 12，结余 3。核对：15 + 12 + 3 = 30。

加工账

T1：P1 的 25 + P2 的 15 = 投入 40，产出 F1 为 32，已记录副产物/工艺损失 8。T2：P1 投入 10，产出 F2 为 8，副产物/工艺损失 2。T3：P2 投入 12，产出 F3 为 9，副产物/工艺损失 3。三张加工单分别对平；副产物/损失要有称量或记录依据，不能倒挤一个数字让等式成立。

成品账

F1 产出 32：在库 6，门店 A 发货 12，门店 B 发货 14。F2 产出 8：在库 3，门店 A 发货 5。F3 产出 9：在库 4，门店 C 发货 5。全部成品 49 = 在库 13 + 已发 36；本例的“已发”不等于对方已经签收。

从 P1 查关系，不能按配方占比缩小成品范围

P1→T1、T2→F1、F2。T1 虽然还用了 P2，仍应把 F1 整批列为 P1 关联批次；不能以 P1 只占投入 25/40，就只追 F1 的 25/40 数量。按已知批次关系，关联成品共 32 + 8 = 40。

关联成品在库：6 + 3 = 9。关联成品已发：12 + 14 + 5 = 31，其中门店 A 为 17、门店 B 为 14。核对：9 + 31 = 40。P1 尚未加工的原料 5 另列原料层，不加进 40kg 成品中；5 + 9 + 31 不是本例的成品总量。

F3 在本例已知加工关系里不与 P1 关联；只有在不存在共线、接触、错误投料等其他关联的假设下，才能作此演练结论。真实事件若信息不足，不可据此自动排除 F3，由有权限的质量负责人继续核查影响范围。

独立核算口令

请复核人不看结论，先从 P1 在表 2 逐行找加工单，再找产出批次，用表 3 汇总去向，最后才对照 40/9/31 及 A17/B14。找不到凭证的数字写“未取”；填对总数但漏掉一个门店，仍不算完成。

03 表 1：原料批次及到货凭证表

一行一个可区分的原料批次。原始品名、供方批号、内部编号都保留；末列填写到货/称量/结余盘点凭证及复核人。空白行可在 Word 中增加，不要覆盖示例行后又把示例误认作实物。

内部批次	品名 / 供方批号	到货日期	到货 kg	结余 kg / 时点	凭证 / 复核
P1（示例）	示例水果 / SP-01	演练日	40	5 / 冻结时点	示例凭证；非实物

填表规则：到货净重与容器皮重分开；按箱记录时保留每箱规格及换算来源。改数量需保留原值、修订值、原因、时间与人员，不删除原凭证。退料和其他转出另有事件明细，不能仅靠结余倒推加工耗用。

交叉检查：表 2 所列所有投入批次应能在表 1 找到；找不到的投入先挂缺口，不现场新编一条“到货记录”补齐。供方未给批号时标明缺失并按企业程序处理，不能自制供方批号。

04 表 2：加工投入—产出关系表

每个加工单有多行。方向填写“投入”“产出”“副产物/损失”等；物料批次列写真正的批次号。输入与输出靠同一加工单关联，不把多种原料硬挤到一格，更不能把损失当作新成品批次。

加工单 / 时间	关联方向	物料批次	数量 kg	去向 / 说明	凭证 / 人
T1（示例）	投入	P1	25	进入 T1	演练数据
T1（示例）	投入	P2	15	进入 T1	演练数据
T1（示例）	产出	F1	32	待接流转表	演练数据
T1（示例）	副产物/损失	不作成品编号	8	分项依据另附	演练数据

配套信息：工位/线体____；班次____；涉及包装批次____；其他接触/共线关联____。有记录才能判断，无记录不能填“无”。包装关联按企业追溯需要另建关系，不用食品重量去平衡包装件数。

返工、重包装、合批：使用新的处理事件/加工单，同时保留旧成品批次→新加工单→新成品批次。若需要成分级质量平衡，由专业人员定义口径；本文整批关联方法不计算成分浓度或产品安全风险。

05 表 3：成品流转与数量明细表

一行一个真实流转事件，事件号唯一；同一发货单含多个成品批次时分行，保留行号。方向区分产出入库、发货、退回、库内转移、报废等。门店与货位不能都只写“已发”，否则查不到下一步应联系谁。

事件号 / 日期	成品批次	事件 / 单号	去向 / 货位	数量 kg	证据 / 复核
OUT-01（示例）	F1	发货 / S01-1	门店 A	12	演练发货，签收未取
STOCK-01（示例）	F1	期末盘点	库内指定货位	6	快照量，不再计一次流入

重要：本表可同时登记事件和期末盘点，但汇总时必须区分。盘点是快照，不是再发生一次入库；同一货物库内移位不能又计成产出或已发门店。反向事件如退回须单列，不覆盖原发货记录。

对账式（同一单位、同一窗口）：期初 + 产出入库 + 退回 + 转入 - 出库 - 转出 - 报废 - 期末结余 = 差异。例中无期初与退回等项目，才能简化为产出 = 已发 + 在库；现实不能直接套简式。

联系信息建议保存在企业受控通讯录，以收货方代码关联；对外公开资料不带真实手机、地址和订单号。已发、已签收、已联系、已冻结、已回收是不同状态，逐项凭证确认，不用一个“完成”代替。

06 表 4：演练核对、缺口与复测表

本表不是放行审批单。演练结论只允许写“本次范围证据齐备且核对完成”“存在差异/漏项”“证据不足”，不写“食品安全合格”。有权限的负责人按本企业制度作后续决定。

核对项 / 对象	应查范围 / 基准	实查结果	缺口 / 下一步	责任 / 期限 / 复核
目标原料批次	批次号、到货凭证、冻结时点			
加工关系完整性	所有使用它的加工单及后续返工			
成品批次完整性	混批整批关联；不按配方比例截取			
去向完整性	在库、在途、所有收货方与未知项			
原料数量平衡	到货/耗用/结余等同窗同单位			
成品数量平衡	所有入、出、盘点及差异			
凭证独立复核	第二人对原单，不只看汇总数			
缺口整改与复测	改了哪条记录，复测证据在哪里			

本次起止时间____至____；实际用时____；缺失证据____项；重复记录____项；未解释数量差异____及单位____。未取得资料写“未取/待证”，不要写 0。

负责人____；独立复核人____；记录版本____；凭证存放位置____；下一次复测条件____。如复测失败保留前版，不能删掉旧缺口后重新填“通过”。

07 怎样验收，怎样避免表格看起来都对

四个演练验收点

1. 关系完整：从目标批次能列出全部关联加工单、成品和去向，有原凭证支撑。2. 计量一致：每一层都注明单位、时点和换算，差异按企业批准的口径处理。3. 缺口可见：漏单、重号、未签收和未知关系显式列出，不用总量对平盖住。4. 可重复：另一人拿同一快照能复算同一已知关系和数值；不要求他们相信填表人。

常见失败与改法

只记录“今天切了苹果” → 保留具体批次与加工单关系；T1 混批只追一部分 F1 → 按关联批次整批列出；门店 A 两次发货漏一行 → 按唯一事件号及行号查重；把库存快照计成入库 → 快照与流入分开；箱数与 kg 直接相加 → 先记录换算依据；有意倒挤“损失”对平 → 回到称量和原凭证；返工沿用旧单号 → 保留新的关系；查不到便填 0 → 明示缺证及补证责任。

把 AI 放在合适的位置

可以让 AI 帮助检查匿名化表格的必填项、重复编号或公式，先用虚构算例验证；不要让它凭常识补出不存在的批号、凭证或签收。批次关系、实际盘点、风险判定和企业签字由有权限人员确认。本资料不是某个已上架 AI 技能的运行成果，也不声称当前工厂布局技能能完成追溯或食品安全判断。

来源与原创说明

参考 GS1 官方说明中的事件/数据组织概念：追溯记录围绕实际流转事件及描述该事件的数据展开。官方说明更新日期 2024-08-22，本资料查阅日期 2026-10-14。该概念不等于本文模板已符合 GS1 标准，也不授予编码或认证。

来源：What is the GS1 Traceability Standard?
https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000734535-what-is-the-gs1-traceability-standard-

本文场景、四张表、编号、算例、步骤与验收口径由作者设计并经逐项算术核对；所有业务数字均为教学假设，未虚构客户、节省比例或收入。使用 AI 辅助编写和本地排版，作者对内容负责；这不等于平台原创审核或收益资格已通过。没有转载模板、图片或第三方付费素材。

下一步，只做一件事

在企业授权下抽取一个真实原料批次，先用这四张表完成一次内部演练，把无法接上的第一条批次关系补齐。不要先买软件，也不要把培训表直接替代企业审批文件。其他作者原创现场管理资料可在本账号主页查看；不要求读者转出平台提交敏感数据。